

Estrutura de Dados

Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 2026/1



Prof Vitor

Unisenac
Centro Universitário RS



Fecomércio
IFEP
Sesc
Sindicatos Empresariais



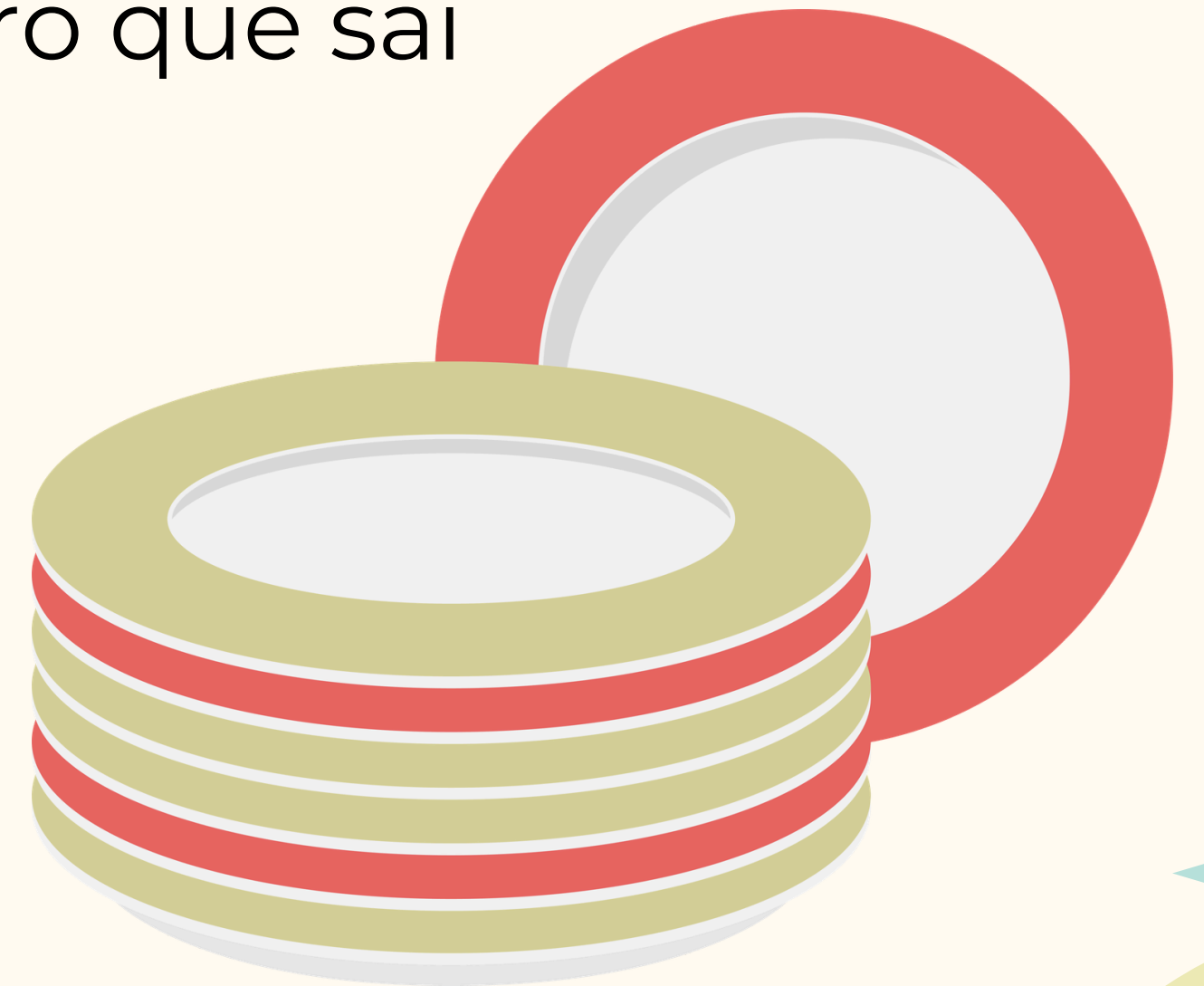
Introdução

- Você já parou pra pensar como funciona a execução de um programa? **Como o Python sabe o que deve ser executado por vez?**
- Esse passo a passo, é o que chamamos de **pilha de execução**.
- A pilha de execução **armazena, em uma pilha, os passos** de um programa.

O que é uma pilha?

- Pilha é uma estrutura com a lógica:
 - o último que entra é o primeiro que sai
 - isso é chamado de **LIFO**
 - **Last In, First Out**

*Pense nessa pilha de pratos.
Você não consegue pegar uma do meio,
sempre retira a última colocada.*



```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

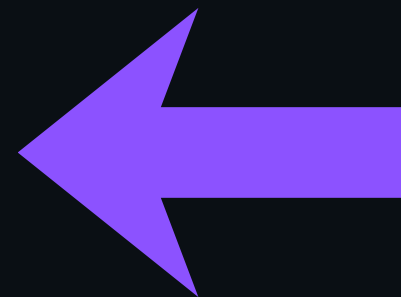
```
imprime_linha()
```

__main__

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



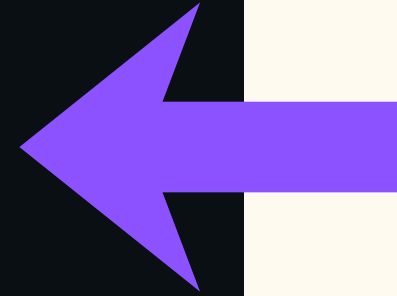
imprime_linha()

__main__


```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



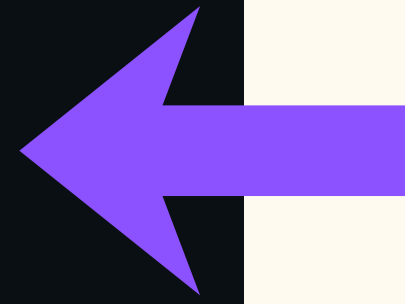
imprime_linha()

__main__

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



imprime_texto()

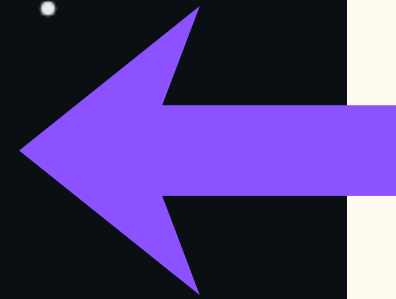
imprime_linha()

__main__

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



imprime_texto()

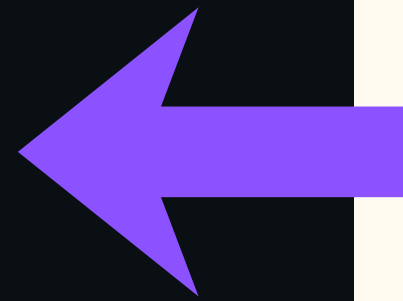
imprime_linha()

__main__


```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



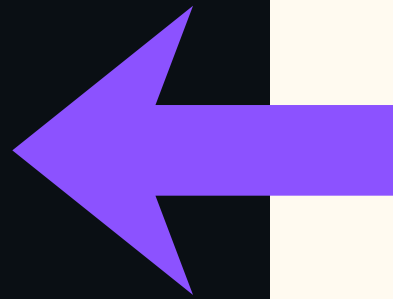
imprime_linha()

__main__

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



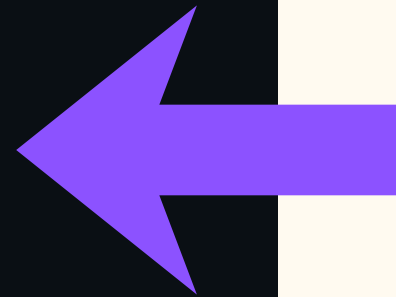
imprime_linha()

__main__

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```

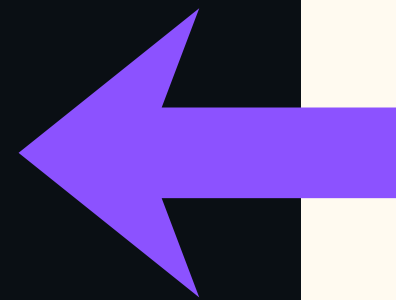


`--main--`

```
def imprime_linha():  
    print("linha")  
    imprime_texto()  
    print("linha")
```

```
def imprime_texto():  
    print("texto")
```

```
imprime_linha()
```



`__main__`

Recursão

- Recursão é quando uma função:
 - resolve parte do problema
 - e chama ela mesma para resolver o restante
- Toda recursão precisa de:
 - caso base: quando ela termina
 - passo recursivo: quando ela continua



O que acontece?

- Quando uma função chama outra função:
 - a execução atual fica “guardada”
 - a nova chamada entra em execução
 - quando ela termina, a anterior volta
- Isso acontece por meio da **call stack** (pilha de execução)

Obrigado!



Quer trocar mais uma ideia? Me chama!

vhlopes@senacrs.com.br